

3.1.1 Introduzione alla Segmentazione Biomedica

Seguendo la classificazione della Computer Vision, la **segmentazione** dell'immagine biomedica è un'operazione di **medio livello**, intermedia tra le operazioni a basso livello (interpolazione e filtraggio) e quelle ad alto livello (classificazione e registrazione).

La segmentazione, detta anche *pattern recognition*, realizza l'**estrazione dall'immagine di regioni di interesse (ROI)**.

3.1.1.1 Definizione e Contesto del Modello di Immagine

Come introdotto in precedenza, l'immagine biomedica può essere modellata come un'immagine "ideale" (I_o), formata da una serie di *pattern* omogenei, corrotta da vari processi (effetto volume parziale, attenuazione, rumore).

Il modello generale di immagine biomedica è descritto da:

$$I(x, y) = \{[I_o(x, y) + n_B(x, y)] * h(x, y)\}g(x, y) + n(x, y)$$

- **Scopo della Segmentazione:** Lo scopo della segmentazione è estrarre dall'immagine reale $I(x, y)$, che è quella a noi nota, l'immagine ideale $I_o(x, y)$ (sulla base della conoscenza del processo di formazione dell'immagine) e **identificare i *pattern*** che compongono $I_o(x, y)$ associando a ogni *pattern* un'**etichetta o label**.

3.1.1.1.1 Problematiche del Processo

- **Indeterminatezza:** Il problema è fortemente **indeterminato** in quanto i fattori che corrompono l'immagine reale (h, g, n, n_B) sono solo parzialmente noti.
- **Dipendenza Clinica:** I *pattern* in cui si raggruppano i pixel/voxel **non sono oggettivi**, ma dipendono dal **quesito clinico** al quale si intende rispondere.
- **Specificità:** In generale, il processo di segmentazione è **mirato** all'estrazione di un **numero limitato di strutture di interesse**, non necessariamente tutti i *pattern* costituenti l'immagine.

3.1.1.2 Definizione Formale e Rappresentazione del Risultato

La segmentazione di un'immagine biomedica è un processo che consente di associare a un certo numero di strutture anatomiche che ci interessa individuare una lista univoca di pixel/voxel afferenti a dette strutture.

La segmentazione associa a determinati pixel/voxel un'etichetta (*label*) che ne individua l'appartenenza a un oggetto. I pixel/voxel rimanenti possono essere assegnati a una *label* "indeterminata".

3.1.1.2.1 Rappresentazione a Maschera (Mask)

In questo approccio, il risultato della segmentazione è costituito da **maschere (mask)**, che sono immagini binarie (o *array* 3D, nel caso di segmentazione 3D) di dimensioni uguali all'immagine originale:

- Valore **non nullo** se un pixel appartiene a un certo oggetto.
- Valore **zero** altrove.

Un processo di segmentazione produrrà $K + 1$ maschere, dove K è il numero di oggetti segmentati. Alternativamente, si può creare una singola immagine dove ogni pixel assume un valore $V(k)$ con $k = 1 \dots K + 1$.

3.1.1.2.2 Rappresentazione a Contorni (Contours)

I K oggetti segmentati possono essere rappresentati da K **contorni**, dove ogni contorno è una **lista ordinata e chiusa di punti** definiti nello spazio dell'immagine.

- **Precisione:** Il numero di punti del contorno ne definisce la precisione.
- **3D:** In 3D, il contorno diviene una **nuvola di punti** che definisce una superficie chiusa. L'ordinamento di questa nuvola non è banale; la superficie viene tipicamente definita attraverso un processo di **triangolarizzazione** che produce una **mesh**, come quella usata negli algoritmi di visualizzazione 3D.

3.1.1.3 Equivalenza tra Rappresentazioni

Le rappresentazioni a maschera e a contorni sono **sostanzialmente equivalenti**, ed è possibile passare dall'una all'altra in modo semplice.

- **Da Maschera a Contorno:**
 - Calcolare la *distance transform* e considerare solo i livelli di grigio pari a uno.
 - Calcolare il **gradiente** (che sarà diverso da zero solo sui bordi della maschera) e applicare l'algoritmo di Canny.
- **Da Contorno a Maschera (Esempio 2D):**
 - Si può utilizzare l'“**Even-odd rule**” (*fence algorithm*).
 - Un contorno è definito come un poligono N -lati. Per ogni pixel dell'immagine, si definisce una semiretta (direzione irrilevante) che parte dal punto ed esce dall'immagine.
 - Se la semiretta interseca il contorno un **numero dispari** di volte, il punto è **all'interno** del contorno.
 - Se interseca un **numero pari** di volte (0 è considerato pari), il punto è **all'esterno**.
 - In MATLAB, la funzione `poly2mask` implementa un algoritmo simile.

3.1.1.4 Classificazione degli Algoritmi

Il numero di algoritmi di segmentazione sviluppati è virtualmente infinito. Nel seguito verrà introdotta una classificazione generale e verranno forniti alcuni esempi per orientarsi nella vasta letteratura.

← Super-Resolution | □ | Fondamenti ML →